Loop/Perulangan

FEBRIAN WINSTON HUTAGALUNG, S.T,. M.T

Outline

1. For
2. While
3. Do-While
4. Break & Continue
5. Nested Loop

Loop

- Kalau diminta menampilkan tulisan yang sama 100 kali
- atau menampilkan angka 1 sampai 100 berturut-turut
- Harus tulis printf() satu per satu
- Apakah efisien?

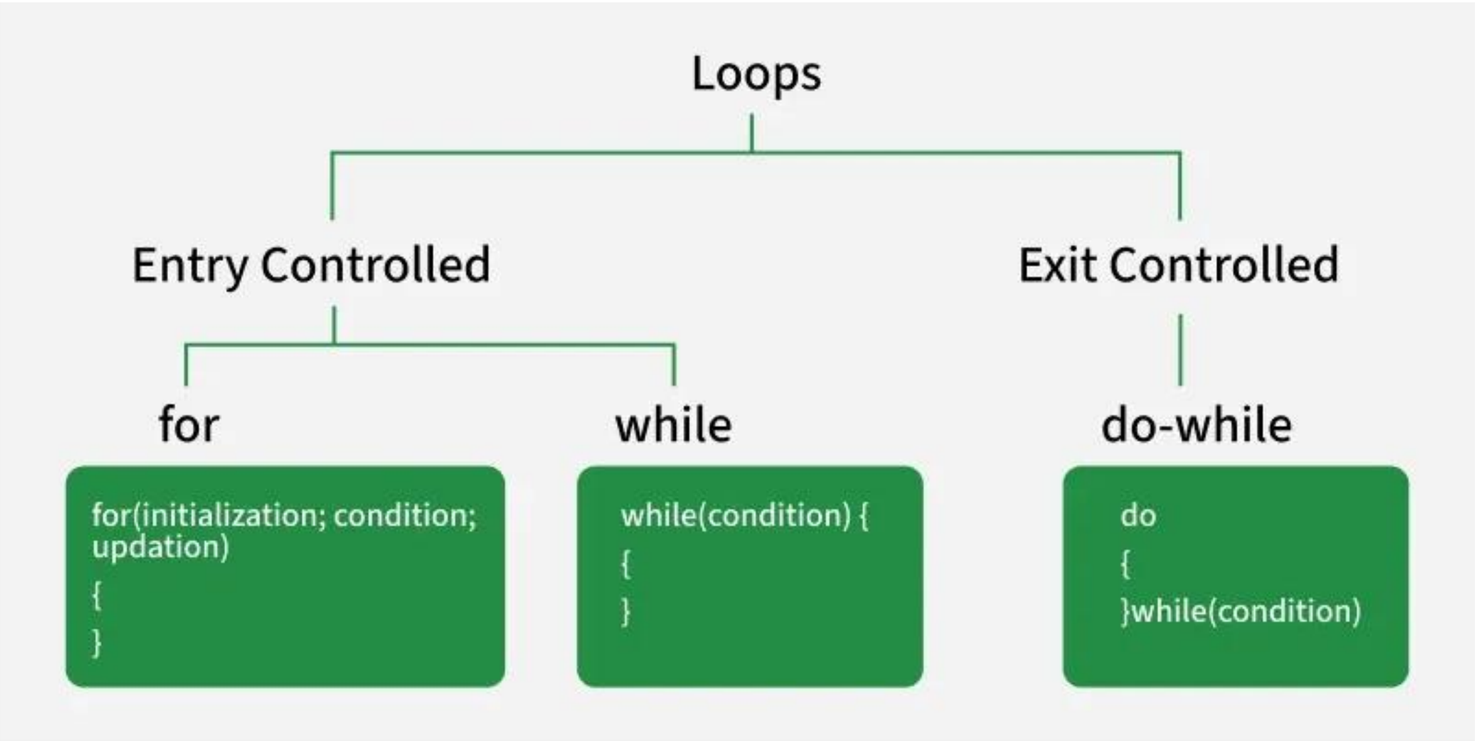
```
printf("Saya belajar C Programming setiap hari");
printf("Saya belajar C Programming setiap hari");
...
printf("Saya belajar C Programming setiap hari");
```

Loop

Loop adalah struktur dalam pemrograman untuk menjalankan perintah berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi (penulisan kode lebih efisien).

Entry Controlled:
the condition is checked before the loop's body executes.

Exit Controlled:
the condition is checked after executing the loop body.



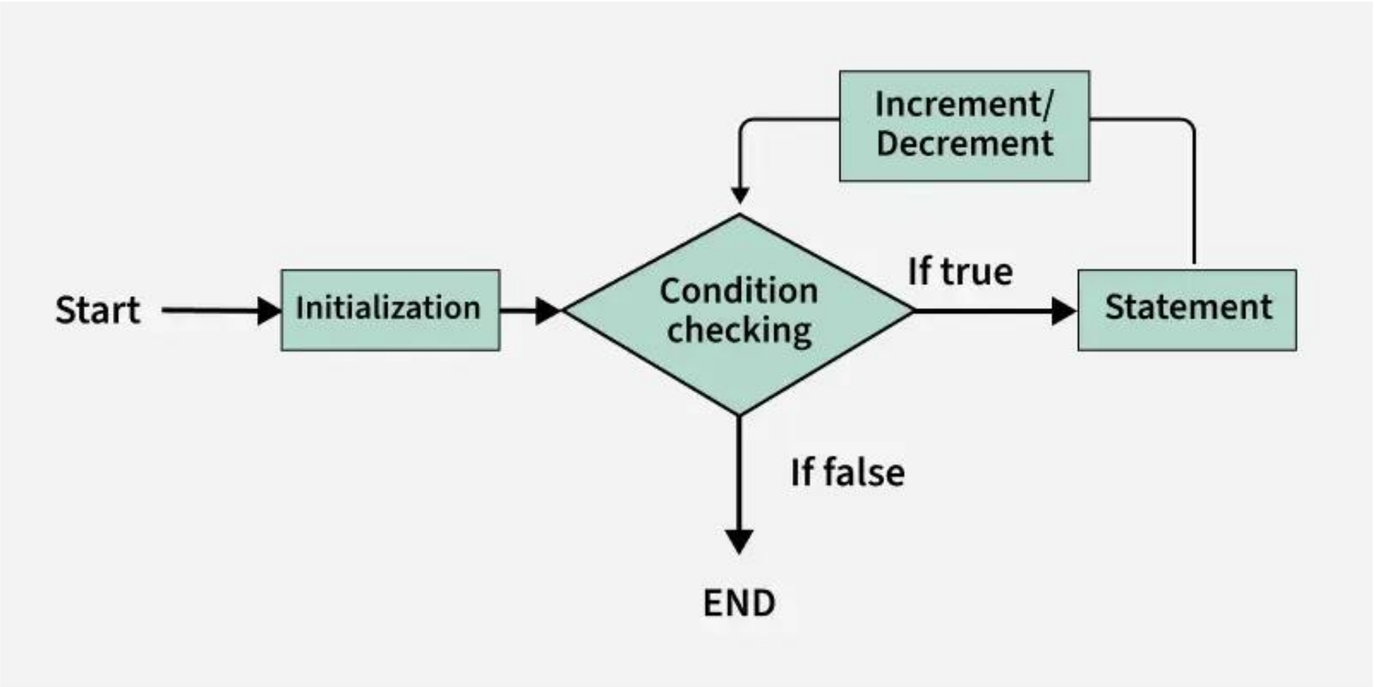
https://www.geeksforgeeks.org/c/c-loops/

For

Digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui.

Syntax:

```
for(initialization; condition; updation){
    //blok perintah
}
```



https://www.geeksforgeeks.org/c/c-loops/

For

Syntax:

```
for(initialization; condition; updation){
    //blok perintah
}
```

Example:

```c
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("%d ", i);
}
```

Output:

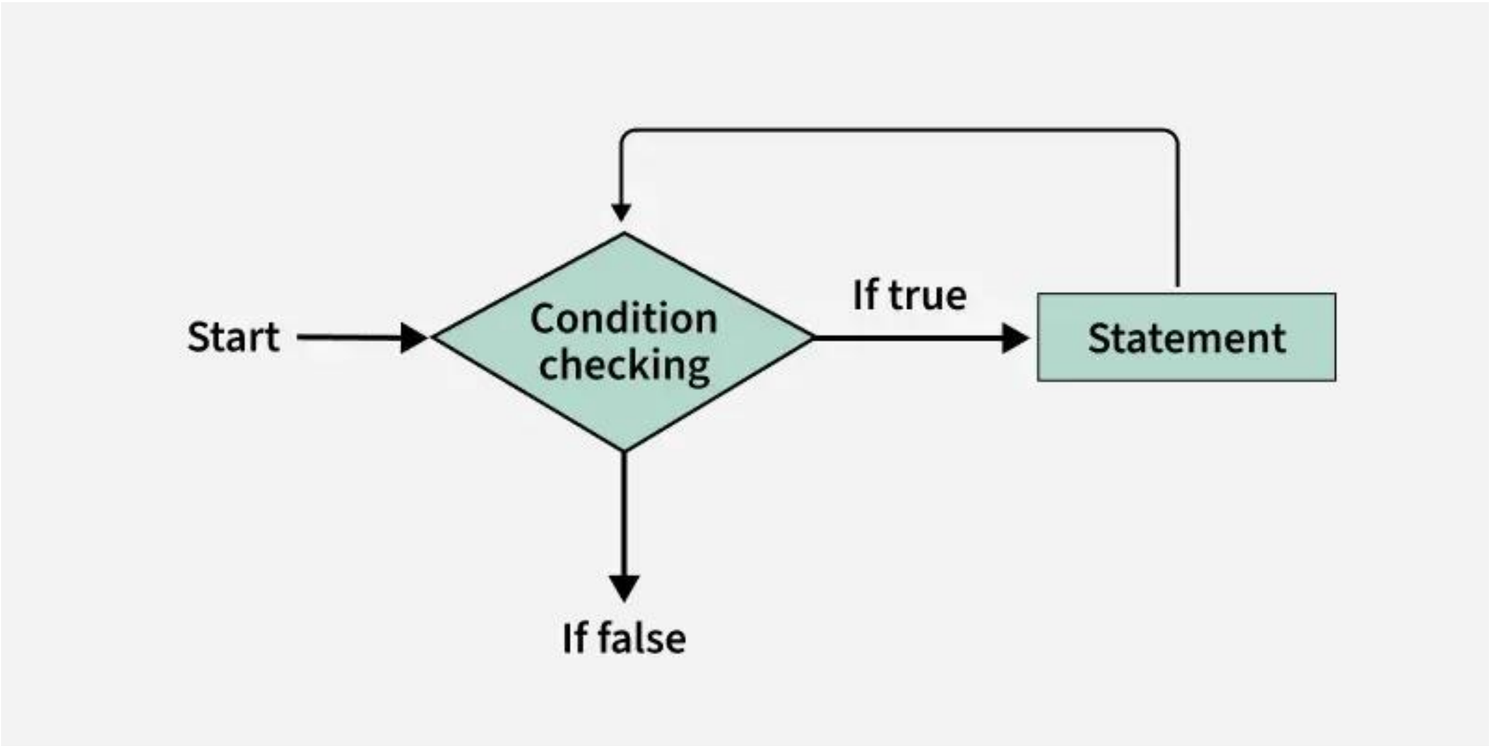
1 2 3 4 5

While

Digunakan saat jumlah perulangan belum pasti, tapi ada kondisi.

Syntax:

```
while(condition){
    //blok perintah
}
```



https://www.geeksforgeeks.org/c/c-loops/

While

Syntax:

```
while(condition){
    //blok perintah
}
```

Example:

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
    printf("%d ", i);
    i++;
}
```

Output:

```
1 2 3 4 5
```

While

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int angka;

    printf("Masukkan angka (ketik 0 untuk berhenti): ");
    scanf("%d", &angka);

    while (angka != 0) {
        printf("Anda memasukkan: %d\n", angka);
        printf("Masukkan angka lagi: ");
        scanf("%d", &angka);
    }

    printf("Program selesai.\n");
    return 0;
}
```

Output

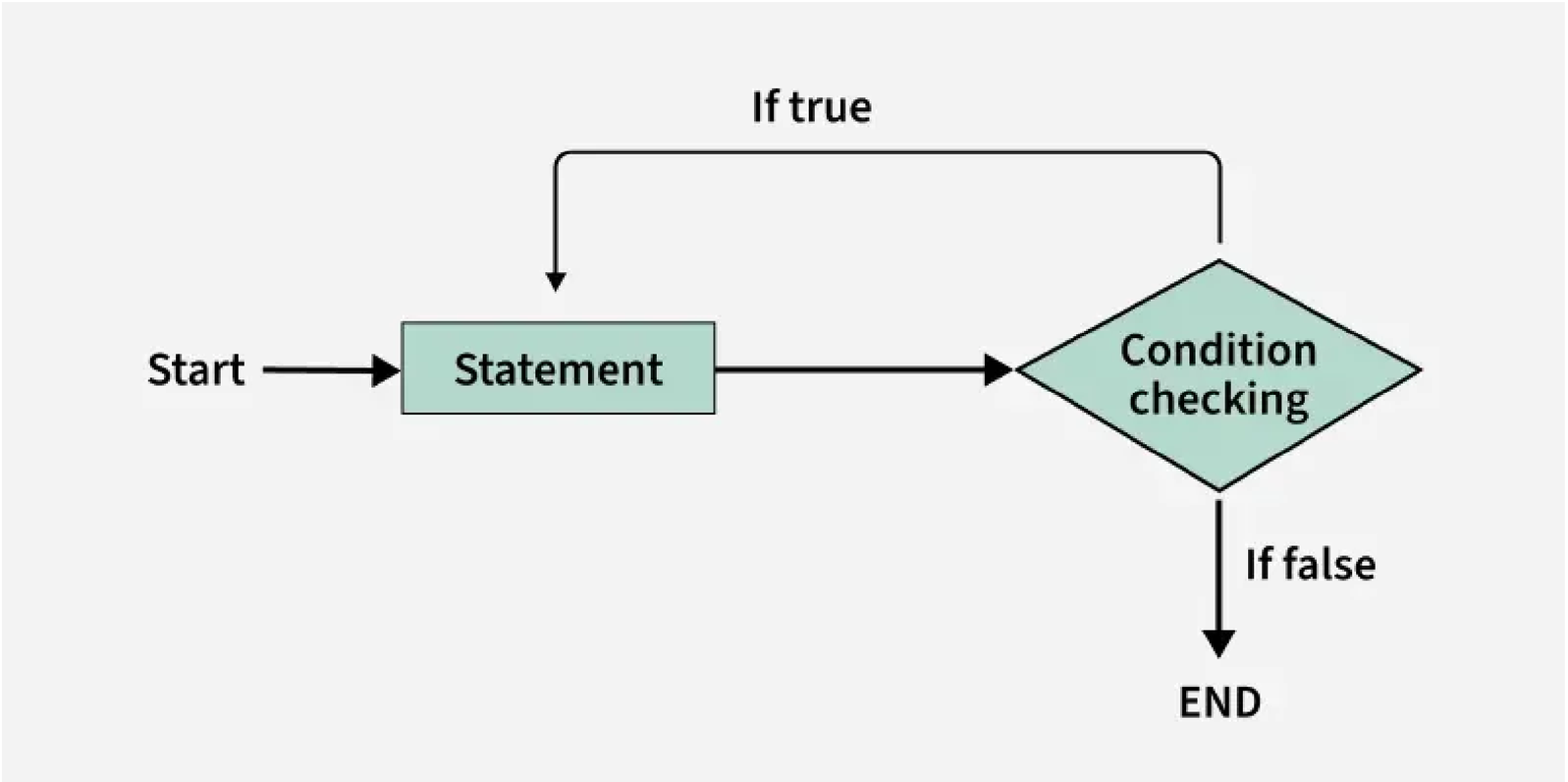
```
Masukkan angka (ketik 0 untuk berhenti): 1
Anda memasukkan: 1
Masukkan angka lagi: 4
Anda memasukkan: 4
Masukkan angka lagi: 0
Program selesai.
```

Do-While

Mirip while, tapi selalu dijalankan minimal sekali, karena kondisi dicek setelah blok dieksekusi.

Syntax:

```
do{
      //blok perintah
} while(condition);
```



https://www.geeksforgeeks.org/c/c-loops/

Do-While

Syntax:

```
do{
    //blok perintah
} while(condition);
```

Example:

```
int i = 10;
do {
    printf("%d ", i);
    i++;
} while (i < 5);
```

Output:

10

(tetap dieksekusi sekali walaupun kondisi salah)

Do-While

Example:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int angka;
    do {
        printf("Masukkan angka positif: ");
        scanf("%d", &angka);
    } while (angka <= 0);

    printf("Anda memasukkan: %d\n", angka);
    return 0;
}
```

Output

```
Masukkan angka positif: -3
Masukkan angka positif: -5
Masukkan angka positif: 1
Anda memasukkan: 1
```

Output

```
Masukkan angka positif: 1
Anda memasukkan: 1
```

Break

Digunakan untuk menghentikan loop sebelum kondisinya selesai.

```c
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
if (i == 5) break;
printf("%d ", i);
}
```

Output:

1 2 3 4

Continue

Digunakan untuk melewati iterasi tertentu dan lanjut ke iterasi berikutnya.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
if (i == 3) continue;
printf("%d ", i);
}
```

Output:

1 2 4 5

Continue

Example:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
if (i % 2 != 0) continue;  // lewati bilangan ganjil
printf("%d ", i);
}
```

Output:

2 4 6 8 10

Nested Loop

Perulangan Bersarang

- perulangan di dalam perulangan
- banyak perulangan yang harus diproses
- Biasanya dipakai untuk tabel, matriks, atau pola.

Syntax:

```
while (condition1)
{
    statement(s);
    while (condition2)
    {
        statement(s);
        ... ... ...
    }
    ... ... ...
}
```

Nested Loop

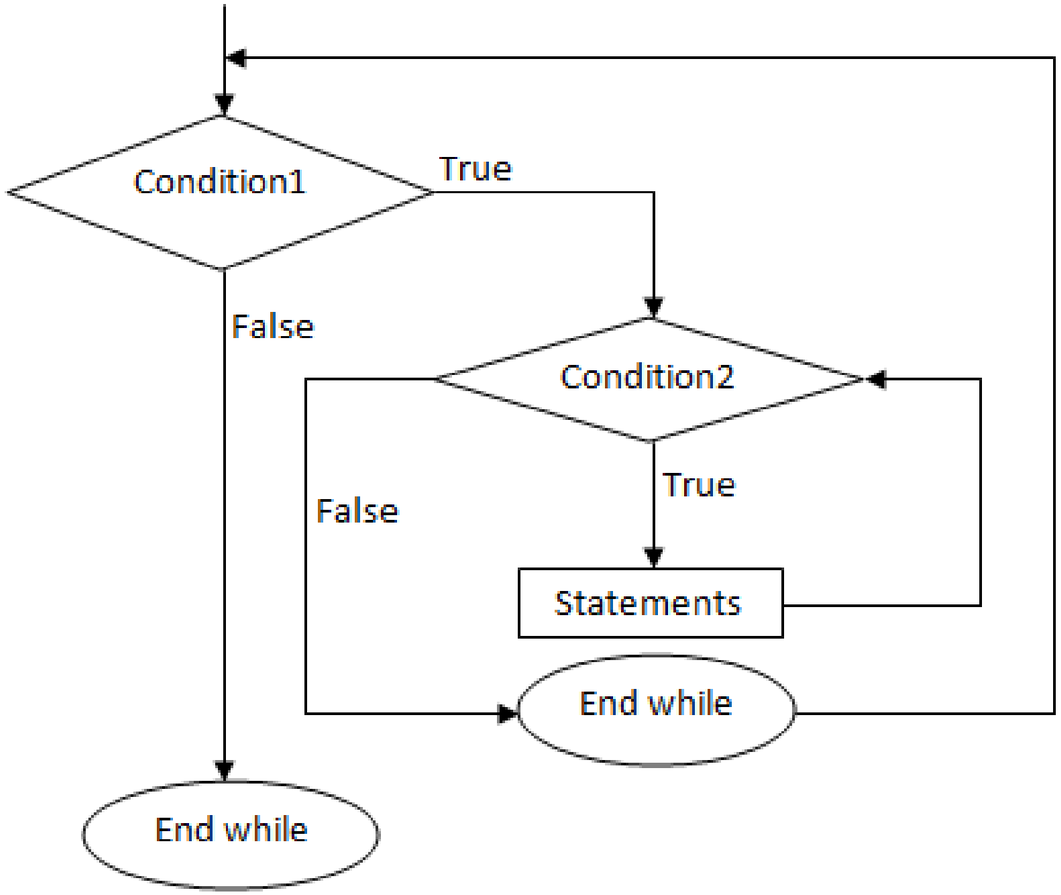


fig: Flowchart for nested while loop

https://www.programtopia.net/c-programming/docs/nested-loop

Nested Loop

Example: Number pattern

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {       // Loop luar (baris)
    for (int j = 1; j <= i; j++) {   // Loop dalam
    printf("%d ", j);                // Cetak nilai j
    }
printf("\n");
}
```

Output

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

THANK YOU!